என அறிகிறோம். இந்த விகிதமானது வினைபடுபொருட்களின் திசைப்போக்கினைப் (Orientation) பொறுத்து மேலும் குறையும் அதாவது வினைபடு பொருட்கள் வினை நிகழத் தேவையான ஆற்றலைப் பெற்றிருந்தாலும் வினை இடைநிலை உருவாக சாதகமான திசைப் போக்கில் வினைபடு பொருட்களின் மோதல் நிகழ்ந்தால் மட்டுமே அவை வினைபுரியும்

படம் 7.6 ஆனது வினை நிகழ்வதில், வினைபடு பொருட்களின் திசைப் போக்கின் முக்கியத்துவத்தினை விளக்குகிறது.

தகுந்த திசைப்போக்குடன் அமைந்துள்ள வினை நிகழ காரணமாக உள்ள மோதல்களின் எண்ணிக்கையை இட அமைவுக் காரணி p தருகிறது.

$\Rightarrow$ வினைவேகம் = p x f x மோதல் வீதம்

அதாவது

வினைவேகம் $= p \times e^{\frac{-E_a}{RT}} \times Z\ [A_2][B_2]$ ...(1)

வேகவிதிப்படி,

வினைவேகம் = $K\ [A_2]\ [B_2]$ ...(2)

இங்கு k என்பது வினைவேக மாறிலி

சமன்பாடு (1) மற்றும் (2) ஐ ஒப்பிட, வினைவேக மாறிலி k ஆனது

$$k = p\ Z\ e^{\frac{-Ea}{RT}}$$

7.8 அர்ஹீனியஸ் சமன்பாடு – வினைவேகத்தின் மீது வெப்பநிலையின் விளைவு

பொதுவாக, வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது, வினைவேகமும் அதிகரிக்கும். எனினும் இதில் சில விதிவிலக்குகளும் உண்டு. மேலும் வினைவேக அதிகரிப்பின் மதிப்பானது வினைக்கு வினை மாறுபடும். பெரும்பாலான வினைகளுக்கு 10^0C வெப்ப நிலை அதிகரிப்பிற்கு வினைவேகம் தோராயமாக இரு மடங்கு அதிகரிக்கும் எனலாம்.

செயல்பாடு

வினைவேகத்தின் மீது வெப்பநிலையின் விளைவினை புரிந்து கொள்ள நாம் இச்சோதனையினை மேற்கொள்வோம்.

(i) இரு சோதனைக் குழாய்களை எடுத்துக் கொண்டு, அவற்றை A, B எனப் பெயரிடுக.

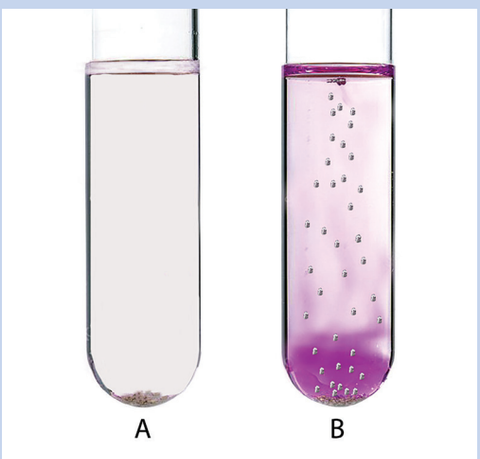
(ii) A ல் 5ml குளிர்ந்த நீர், ஒரு துளி ஃபினாப்தலின் நிறங்காட்டி மற்றும் மெக்னீசியத் துருவல் ஆகியனவற்றைச் சேர்க்க.

(iii) B ல் இதே சோதனையை 5 ml சூடான நீரைக் கொண்டு மேற்கொள்ளவும்.

(iv) இரு சோதனைக் குழாய்களையும் உற்றுநோக்க.

(v) உற்றுநோக்கலின் மூலம் சோதனைக் குழாய் B ல் உள்ள கரைசல் இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாற்றமடைவதையும், அவ்வாறான மாற்றம் ஏதும் சோதனைக் குழாய் A ல் ஏற்படுவதில்லை என்பதனையும் அறியலாம். அதாவது சூடான நீர் மெக்னீசியத்துடன் பின்வருமாறு வினைபுரிகிறது. இவ்வினை குளிர்ந்த நீரில் நிகழ்வதில்லை.

$$Mg + 2H_2O \longrightarrow Mg^{2+} + 2OH^- + H_2 \uparrow$$



(vi) இவ்வினையின் காரணமாக கரைசல் காரத் தன்மை பெறுவதால் பினாப்தலீன் இளஞ்சிவப்பு நிறமாகிறது.

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 244 18-12-2021 22:03:00